

CAHIER DES CHARGES

Conception et Developpement d'un Systeme Intelligent d'Aide a la Decision pour l'Analyse des Dossiers de Credit Bancaire Base sur l'Intelligence Artificielle

Projet de Stage d'Ete 2026

ARCHITECTURE

Microservices • LangGraph • Ollama • OCR • Rule Engine

TECHNOLOGIES

Angular • Spring Boot • FastAPI • PostgreSQL

Banque de Tunisie et des Emirats (BTE)

Encadrant professionnel

Alaeddine Karoui

Realise par

Wissem Ben Slima

Tek-Up University

Cycle Ingenieur en Genie Logiciel

Version 1.0 | Juillet 2026

Sommaire

1. Contexte et presentation du projet
2. Objectifs du projet
3. Perimetre et acteurs du systeme
4. Description fonctionnelle du workflow
5. Exigences fonctionnelles
6. Exigences non fonctionnelles
7. Architecture globale du systeme
8. Communication entre composants
9. Stack technique
10. Contraintes et hypotheses
11. Livrables attendus
12. Planning previsionnel
13. Risques et mesures de mitigation
14. Glossaire

1. Contexte et presentation du projet

Dans le cadre du processus d'octroi de credit, les conseillers bancaires doivent analyser manuellement de nombreux documents fournis par les clients (fiches de paie, relevés bancaires, contrats de travail, pieces d'identite). Ce traitement manuel est chronophage, sujet a des erreurs d'appréciation et difficilement homogene d'un conseiller a l'autre.

Le present projet vise a concevoir et developper une plateforme intelligente d'aide a la decision capable d'automatiser l'extraction, la verification et l'analyse des documents d'un dossier de credit, puis de generer une evaluation de risque assistee par un agent IA (LangGraph) couple a un modele de langage (LLM) execute localement via Ollama.

Important : le systeme constitue exclusivement un outil d'aide a la decision. La decision finale d'acceptation ou de refus d'un dossier de credit reste, en tout etat de cause, de la responsabilite du conseiller bancaire.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif general

Fournir aux conseillers bancaires une application web permettant de creer des dossiers de credit, d'y deposer des documents justificatifs, et d'obtenir automatiquement un score de risque, une analyse detaillee et une recommandation argumentee, generees par un agent IA.

2.2 Objectifs specifiques

- Automatiser la classification et l'extraction d'informations a partir des documents deposes (OCR).
- Analyser automatiquement les fiches de paie, relevés bancaires et contrats de travail.
- Verifier l'identite du client a partir des pieces d'identite fournies.
- Appliquer les regles metier internes de la banque (regles d'eligibilite, seuils d'endettement, etc.).
- Calculer un score de risque credit fiable et explicable.
- Generer un rapport detaille incluant points forts, points de risque et recommandation.
- Offrir une interface Angular simple et securisee pour les conseillers bancaires.
- Garantir la tracabilite et la securite des donnees sensibles des clients.

3. Perimetre et acteurs du systeme

3.1 Perimetre fonctionnel

Le systeme couvre le cycle complet allant de la creation d'un dossier de credit jusqu'a la restitution d'une recommandation au conseiller bancaire, incluant l'upload de documents, leur traitement automatique par l'agent IA, et la consultation des rapports generees. Le systeme ne couvre pas la gestion des decaissements de fonds ni la signature electronique des contrats, considerees hors perimetre.

3.2 Acteurs

Acteur	Role
Conseiller bancaire	Cree les dossiers, depose les documents, consulte les rapports et prend la decision finale.

Acteur	Role
Administrateur systeme	Gere les utilisateurs, les droits d'accès et la configuration des regles metier.
Agent IA (LangGraph)	Orchestre automatiquement les etapes d'analyse et produit le score et le rapport.

4. Description fonctionnelle du workflow

Le traitement d'un dossier de credit suit les etapes sequentielles suivantes :

- Connexion du conseiller bancaire a l'application Angular (authentification JWT).
- Creation d'un nouveau dossier de credit pour un client.
- Upload des documents requis (fiches de paie, relevés bancaires, contrat de travail, CIN...).
- Enregistrement du dossier et des documents par le backend Spring Boot.
- Appel du microservice IA (FastAPI) avec l'identifiant du dossier et les chemins des documents.
- Execution de l'agent IA (LangGraph) qui orchestre : classification automatique, OCR/extraction de texte, analyse des fiches de paie, analyse des relevés bancaires, verification d'identite, consultation des donnees internes, application des regles metier, puis analyse finale par le LLM (Ollama).
- Calcul du score de credit et generation du rapport detaille.
- Retour des resultats vers Spring Boot puis affichage dans l'interface Angular.
- Prise de decision finale par le conseiller bancaire (acceptation, refus ou complement d'information).

5. Exigences fonctionnelles

5.1 Gestion des utilisateurs et authentication

- Authentification securisee des conseillers bancaires via JWT.
- Gestion des roles et des droits d'accès (conseiller, administrateur).
- Gestion des sessions et deconnexion automatique en cas d'inactivite.

5.2 Gestion des dossiers de credit

- Creation, consultation, modification et suivi de l'etat d'un dossier de credit.
- Association d'un dossier a un client identifie de maniere unique.
- Historique des actions realisees sur chaque dossier.

5.3 Upload et gestion documentaire

- Depot de plusieurs types de documents (PDF, images scannees) par dossier.
- Controle du format et de la taille des fichiers a l'upload.
- Stockage securise des documents (systeme de fichiers ou stockage objet).

5.4 Traitement automatique par l'agent IA

- Classification automatique du type de document (fiche de paie, relevé bancaire, contrat, CIN).
- Extraction du texte via OCR pour les documents numeriques (PyMuPDF/pdfplumber) et scannees (EasyOCR/PaddleOCR).

- Analyse des fiches de paie : extraction du salaire net, employeur, anciennete.
- Analyse des relevés bancaires : detection des revenus, charges recurrentes et incidents de paiement.
- Verification d'identite : coherence des informations entre les documents et la piece d'identite.
- Consultation des donnees internes (historique client, engagements existants).
- Application du moteur de regles metier de la banque (seuils d'endettement, criteres d'eligibilite).
- Analyse finale par le LLM (Ollama) produisant un resume, une explication du score et une recommandation.

5.5 Scoring et reporting

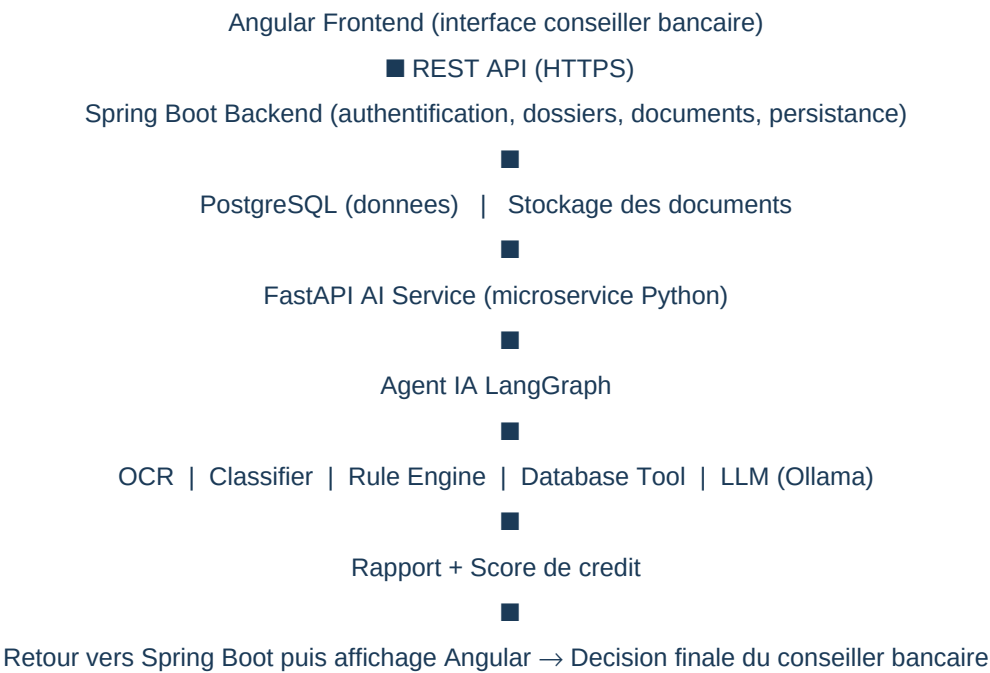
- Calcul d'un score de risque credit exprime de maniere claire et explicable.
- Generation automatique d'un rapport detaille : synthese, points forts, points de risque, recommandation.
- Export du rapport au format PDF.
- Consultation des rapports et des scores dans l'interface Angular.

6. Exigences non fonctionnelles

Categorie	Exigence
Securite	Chiffrement des donnees sensibles, authentication JWT, gestion fine des droits d'accès, conformite avec les exigences de confidentialite bancaire.
Performance	Traitement d'un dossier de credit (analyse complete) en un temps raisonnable, meme en executant le LLM localement via Ollama.
Disponibilite	Le systeme doit rester accessible aux heures ouvertes des agences bancaires.
Scalabilite	Architecture en microservices permettant de faire evoluer independamment le service IA et le backend metier.
Tracabilite	Journalisation de toutes les actions realisees sur un dossier (upload, analyse, decision).
Ergonomie	Interface Angular claire et intuitive, adaptee a un usage quotidien par les conseillers.
Maintenabilite	Code modulaire, documente, et architecture permettant l'ajout de nouveaux outils IA.

7. Architecture globale du systeme

L'architecture repose sur une separation claire entre le frontend, le backend metier et le microservice IA, communiquant via des API REST :



8. Communication entre les composants

Angular ↔ Spring Boot

Communication via API REST (HTTPS). Responsabilites : authentification (JWT), gestion des utilisateurs, creation des dossiers, upload des documents, consultation des rapports.

Spring Boot ↔ PostgreSQL

Spring Boot utilise Spring Data JPA pour stocker les utilisateurs, gerer les dossiers, enregistrer les documents et sauvegarder les scores et rapports.

Spring Boot ↔ FastAPI

Spring Boot transmet au microservice IA l'identifiant du dossier, les chemins des documents et les informations du client via une API REST.

FastAPI ↔ LangGraph

FastAPI declenche le workflow de l'agent IA ; LangGraph orchestre les differentes etapes de traitement (routage, appel d'outils, lecture memoire, reponse).

LangGraph ↔ Outils IA

- OCR Tool
- Document Classifier
- Salary Analyzer
- Bank Statement Analyzer
- Contract Analyzer
- Identity Verification
- Database Tool
- Rule Engine
- LLM

LangGraph ↔ Ollama

Communication locale via API HTTP. Le LLM recoit les donnees extraites et renvoie un resume du dossier, une explication du score et une recommandation argumentee.

9. Stack technique

Couche	Technologies
Frontend	Angular, Angular Material
Backend	Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, OpenFeign / WebClient
Base de donnees	PostgreSQL
Stockage des documents	Systeme de fichiers ou Object Storage
Microservice IA	Python, FastAPI
Agent IA	LangGraph
Framework LLM	LangChain
Modele IA	Ollama (Llama 3.1, Mistral ou Qwen)
OCR	PyMuPDF / pdfplumber (PDF numeriques), EasyOCR ou PaddleOCR (documents scannes)
Generation de rapports	ReportLab ou Spring Boot PDF

10. Contraintes et hypotheses

- Le LLM doit pouvoir etre execute localement (Ollama) pour des raisons de confidentialite des donnees bancaires, sans transmission des donnees clients vers un service cloud tiers.
- Le systeme doit rester une aide a la decision : aucune decision d'octroi ou de refus ne peut etre prise automatiquement par l'IA sans validation humaine.
- Les documents fournis par les clients peuvent etre de qualite variable (scans, photos), ce qui impose une chaine d'OCR robuste.
- Le systeme doit respecter les reglementations applicables en matiere de protection des donnees personnelles et bancaires.
- Les regles metier (seuils d'endettement, criteres d'eligibilite) doivent pouvoir evoluer sans redeveloppement complet du moteur de regles.

11. Livrables attendus

- Application Angular (interface conseiller bancaire).
- Backend Spring Boot (API REST, authentication, persistance).
- Microservice IA FastAPI avec agent LangGraph et outils associes.
- Base de donnees PostgreSQL structuree (utilisateurs, dossiers, documents, scores, rapports).
- Documentation technique (architecture, API, deploiement).
- Rapport academique presentant la demarche, les choix techniques et les resultats obtenus.
- Jeu de tests et scenarios de demonstration.

12. Planning previsionnel

Le developpement est organise en phases progressives, permettant de valider chaque brique avant d'integrer la suivante :

Phase	Contenu
Phase 1-3	Mise en place du microservice FastAPI et integration locale d'Ollama / LLM.
Phase 4-6	Construction de l'agent LangGraph (routeur, appel d'outils, memoire, reponse) et memoire conversationnelle (Redis).
Phase 7-9	Mise en place du pipeline RAG (LlamaIndex, embeddings BAAI BGE, ChromaDB) et outils d'analyse documentaire (OCR, classification).
Phase 10-12	Developpement du backend Spring Boot, integration avec le frontend Angular (authentification JWT) et connexion au microservice IA.
Phase 13-14	Finalisation du moteur de regles metier, du scoring, generation des rapports, tests globaux et redaction du rapport academique.

13. Risques et mesures de mitigation

Risque	Mesure de mitigation
Qualite variable des documents scannes affectant l'OCR	Utiliser des moteurs OCR robustes (EasyOCR/PaddleOCR) et prevoir une validation manuelle en cas de faible confiance.
Biais ou erreurs du LLM dans l'analyse	Le LLM ne fournit qu'une aide a la decision ; le conseiller reste decisionnaire final.
Confidentialite des donnees bancaires sensibles	Execution locale du LLM (Ollama), chiffrement des donnees et controle d'accès strict.
Complexite d'integration entre microservices	Approche par phases avec tests d'integration progressifs entre Angular, Spring Boot et FastAPI.
Performance du LLM local (latence)	Optimiser le prompt et limiter la taille du contexte transmis au modele Llama 3.

14. Glossaire

Terme	Definition
LLM	Large Language Model, modele de langage utilise pour l'analyse et la generation de texte.
LangGraph	Framework d'orchestration d'agents IA sous forme de graphe d'etapes.
Ollama	Outil permettant d'executer des modeles de langage en local.
OCR	Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caracteres.
RAG	Retrieval-Augmented Generation, technique combinant recherche documentaire et generation par LLM.
Rule Engine	Moteur de regles metier appliquant les criteres d'eligibilite de la banque.
JWT	JSON Web Token, standard d'authentification securisee.

Document redigé à titre académique dans le cadre d'un projet de fin d'année en génie logiciel.